Resultados práctico Sistemas de Ecuaciones: Álgebra Lineal

Ejercicio 1

a) S.C.D Sol {x=7/4, y=-1, z=5/4}
b) S.C.D Sol {x=12/5, y= 13/10, z= -11/10}
c) S.C.D Sol {x=y=z=0}
d) S.C.D Sol {3,1,0}
e) S.C.D Sol {2, -1, 0}
f) S.C.I Sol {x= α , y=(11-2α) /3, z=(4- α)/3 αϵR }
g) S.I
h) S.C.I Sol {x= α, y=-2α-3, z= α+3 αϵR}
i) S.C.D Sol {x=4, y=3, z=2, t=1}

Ejercicio 2

- Si λ=1 S.C.I Sol {x=3+α, y=2+2α, z= α, αϵR }
- Si λ≠1 S.I

Ejercicio 3

a)
- Si λ=2 S.C.I Sol {x=1+3α, y=1-2α, z=α αϵR }
- Si λ=-2 S.I
- Si λ≠2 y λ≠-2 S.C.D Sol {x=(λ+5)/(2+ λ) , y= λ /(2+ λ), z=1/(2+ λ)}

b) S.C.D Sol {x=(11 $\lambda^2 + \lambda + 17$) / ($\lambda^2 + 1$), y=-9, z= (- λ -6)/ ($\lambda^2 + 1$)}

c)
- Si λ≠-1 y λ≠0 S.C.D Sol {x= ($\lambda^2 + 1$) / λ (λ+1), y= 1/(λ+1), z=1/ λ }
- Si λ= 0 S.I.
- SI λ=-1 S.I

Ejercicio 4

- $k \neq 1$, $k \neq -1$ S.C.D Sol $\{x=0, y=1/2, z=1/2\}$
- $k=1$ S.C.I Sol $\{x=\alpha, y=\beta, z=1-\alpha-\beta \quad \alpha, \beta \in R\}$
- $k=-1$ S.C.I Sol $\{x=0, y=1-\alpha, z=\alpha \quad \alpha \in R\}$

Ejercicio 5

Solución en la guía del tema Sistemas de ecuaciones.

Ejercicio 6

- Si $m \neq 4$ y $m \neq 1$ S.C.D Sol $\{x=0, y=(m-1)/(m-4), z=3/(m-4)\}$
- $m=4$ S.I.
- $m=1$ S.C.I Sol $\{x=(3\alpha+3)/4, y=(1+\alpha)/4, z=\alpha \quad \alpha \in R\}$

Ejercicio 7

S.C.D Sol $\{x1=1, x2=-2, x3=3, x4=-4, x5=5\}$

Ejercicio 8

Valor de $a=-2$ Sol $\{x1=\alpha, x2=\alpha, x3=3\alpha, x4=0\}$

Utilizando la última ecuación brindada obtenemos:

Sol $\{x1=1, x2=1, x3=3, x4=0\}$